手征（圆偏振）ORF 精确留数法：逐组件手征版 vs 强度版对比

底本：PRD = Hu, Wang, Tan & Shao, Phys. Rev. D 111, 084065 (2025)（强度/无偏振）；JCAP = Chen, Liu & Zhang, JCAP 05, 050 (2025), arXiv:2410.18916（手征，仅长波近似）。本文按计算组件组织。每个组件：① 强度版（PRD，复现）公式 → ② 手征版（本文）公式 → ③ 差异 → ④ 差异的物理意义。
所有公式独立编号；标注【复现】=与 PRD 一致，【新】=本文新结果，【勘误】=PRD 印刷/实现问题。
符号：u, v 两条单向链路方向，s 分离方向，$\alpha = 2\pi f \Delta L/c$，$\beta_{u,v} = 2\pi f L_{u,v}/c$；$\delta_u = u\cdot s$，$\delta_v = v\cdot s$，$\gamma = u\cdot v$（简记 c_u, c_v, c_γ）。

组件依赖链（手征与强度完全同构）

```
■■■ (PRD) ■■■ (■■)
■■A ■■■ ξ_I ■■ ■■ ■■■ ■■■■ ξ_V
■■B ■■ R_0^I..R_4^I ■■ ±i ■■ ■■■ R_0^V(■■■), R_1^V..R_4^V = ±i R_k^I
■■C I_1^I (PRD Eq.18) ■■ ■■+±i ■■■ I_1^V
■■D I_2,3,4^I ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■ I_2,3,4^V
■■2 Γ_one^I = ΣI/32π ■■■■■■■■■■■ Γ_one^V = ΣI^V/32π
■■3 PTA / GbLI / TDI ■■ ■■■■■■ ■■■ PTA=0(■■■) / GbLI / TDI
```

一句话总览：手征版与强度版的计算骨架完全相同（同样五个极点、同样留数定理、同样矢量替换、同样探测器组装），唯一的数学差别是核函数 →；而这一换核在留数层面恰好引发一个严格恒等式 R =± i R ｜（四个一阶极点），使手征计算几乎"免费"。唯一的例外是原点二阶极点 R。和物理上的零响应（PTA），这两处差异携带明确的物理信息。

组件 A 被积核：（对称）vs（反对称）

A.1 定义

强度版（PRD Eq.12，同偏振配对求和，对称）：

$$\xi_I(\hat{n}) = \sum_{A=+,\times} \frac{e^A_{ab}(\hat{n})\, u^a u^b}{1+\hat{n}\cdot\hat{u}} \; \frac{e^A_{cd}(\hat{n})\, v^c v^d}{1+\hat{n}\cdot\hat{v}} . tagA-I$$

手征版（本文，交叉偏振反对称组合）：

$$\xi_V(\hat{n}) = \frac{e^+_{uu}\, e^\times_{vv} - e^\times_{uu}\, e^+_{vv}}{(1+\hat{n}\cdot\hat{u})(1+\hat{n}\cdot\hat{v})}, \qquad e^A_{uu} \equiv e^A_{ab} u^a u^b . tagA-V$$

A.2 差异

- 代数对称性相反：(u, v)=+(v, u)（对称）；(u, v)=-(v, u)（反对称，20 组随机 n 数值验证误差严格为 0）。
- 二者都是同一套偏振张量 e ,× a b 的二次缩并，分母（极点结构）完全相同。

A.3 物理意义

- 对应 Stokes-I（强度，偶宇称）：探测器对"同偏振"信号的相关，镜面反射下不变。
- 对应 Stokes-V（圆偏振度，奇宇称）：e e^×-e^× e 是偏振平面内的"赝标量"（类似二维叉乘），在镜面反射（宇称反演）下变号。

• 反对称性是后续所有手征特性的代数根源：它直接导致 ① 留数的 ± i 关系（组件 B），② 共面/PTA 构型零响应（阶段 2/3）。

A.4 坐标变换与极点（两版共用）

取 s 沿 z、 u=(u ₓ ,0,uz)、 v=(v ₓ ,vy,vz)，令 x= θ , z=e φ。五个极点（PRD Eq.16，两版相同）：

$$z_0 = 0,\quad z_1 = -\frac{(1+u_z)(1+x)}{u_x\sqrt{1-x^2}},\quad z_2 = -\frac{(1-u_z)(1-x)}{u_x\sqrt{1-x^2}},\quad z_3 = -\frac{(1+v_z)(1+x)}{(v_x-iv_y)\sqrt{1-x^2}},\quad z_4 = -\frac{(1-v_z)(1-x)}{(v_x-iv_y)\sqrt{1-x^2}}.\ tagA-poles$$

【勘误 BUG-001】PRD Eq.(A6) 中 θ · v、 n · v 的 vy 项印为 +i，正确为 -i（本文式中 v ₓ -i vy）。三层证据：教科书球坐标代入；用 -i 号时极点 z ₃ , ₄ 满足 1+ n · v=0（残差 4.7×10 ⁻ ¹ ⁵ ）；用 +i 号会把 z ₀ 阶数从二阶误判为三阶（见组件 B-R0）。

组件 B 五个留数 R （围道积分的核心）

留数 R ˙ ， (x)=Resz z_ ,V/(iz)。这是两版差异最关键、也最简洁的组件。

B-E 核心恒等式（四个一阶极点，本文最重要解析发现）

在 z ₁ ,,z ₄ 处偏振基退化为圆偏振本征态：

$$\left|\frac{\hat{\phi}\cdot\hat{u}}{\hat{\theta}\cdot\hat{u}}\right|$$

由此 e^× ᵤ ᵤ /e ᵤ ᵤ |z_ ₁ =i 等，sympy 严格化简（numV-(± i)numI=0）得：

$$R_1^V = -i\,R_1^I,\qquad R_2^V = +i\,R_2^I,\qquad R_3^V = +i\,R_3^I,\qquad R_4^V = -i\,R_4^I.\ tagB-id$$

强度版四留数（PRD Eq.A9 – A12，复现），用 σ ^ ± （PRD Eq.A13）：

$$\sigma^{\pm} = \frac{c_u + c_v \pm i\sqrt{\sin^2\gamma - c_u^2 - c_v^2 + 2c_\gamma c_u c_v}}{1+c_\gamma},\ tagB-sigma$$

$$R_1^I = -\frac{2i(1-c_\gamma)}{x+\sigma^-} + \frac{2i(\sigma^+ - c_u)(1+c_\gamma)}{1-c_u^2},\qquad R_2^I = +\frac{2i(1-c_\gamma)}{x+\sigma^+} - \frac{2i(\sigma^- - c_u)(1+c_\gamma)}{1-c_u^2},$$
$$R_3^I = -\frac{2i(1-c_\gamma)}{x+\sigma^+} + \frac{2i(\sigma^- - c_v)(1+c_\gamma)}{1-c_v^2},\qquad R_4^I = +\frac{2i(1-c_\gamma)}{x+\sigma^-} - \frac{2i(\sigma^+ - c_v)(1+c_\gamma)}{1-c_v^2}.\quad tagB-I$$

手征版四留数：直接由 (B-id) 给出，例如

$$R_1^V = -iR_1^I = \frac{-2(1-c_\gamma)}{x+\sigma^-} + \frac{2(\sigma^+ - c_u)(1+c_\gamma)}{1-c_u^2},\ \ldots\ (\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\ \pm i).\ tagB-V$$

（R ₁ ,R ₂ 的完整 factor 闭式见附录 C；数值围道验证 8 组最大误差 1.1×10 ⁻ ¹ ² 。）

差异

- 强度版四个留数需逐项从 PRD 附录 A 转录；手征版不需要任何新留数推导，直接乘 ± i。
- 符号规律：z ₁ ,z ₃ 用 -i,+i；z ₂ ,z ₄ 用 +i,-i——同一链路的两个相反传播方向符号相反。

物理意义

• z ₁ ,z ₂ （z ₃ ,z ₄ ）对应波沿 ∓u（∓v）传播，即同一条链路的两个对向方向。

• 圆偏振的手性（左/右旋）是赝标量：传播方向反转（n→-n）时左、右旋互换，故手征响应反号。这就是 z ₁ 与 z ₂ 、z ₃ 与 z ₄ 符号相反的物理根源。

• 因子 i 本身反映：交叉偏振组合 e e^×-e^× e 相对同偏振组合有 90^ 相位（圆偏振 = 两个线偏振 ± i 相位差），所以手征 ORF 最终是纯虚数、强度 ORF 是实数。

【勘误 BUG-002，代码层】(B-sigma) 中根号分支不能固定取主支，须 √ ·→sign(vy)√ ·。证明：令极点轨迹重合 z ₁ (x)=z ₄ (x)，√1-x ² 约掉退化为线性方程（无分支歧义），解析求根与上式逐位吻合 10 ⁻ ¹ ⁴ 10 ⁻ ¹ ⁷ 。早期验证脚本 `if v_y<0: continue` 的抽样偏差掩盖了约 50% 构型失败。

B-R0 原点二阶极点（± i 规律的边界，需独立求解）

$z_0 = 0$■ ■■ ■■ ： $\lim_{z\to 0} z^1 f_V$ ■■ ， $z^2 f_V$ ■■■■ ， $z^3 f_V = 0.tagB - R0 - order$

• 强度版：R ₀ ' 由 PRD Eq.A8 给出（复现时其实部吻合，虚部系数转录有未定位的细微差异，不影响主结论，因 R ₀ 有独立黄金标准）。

• 手征版：R ₀ 不满足 ± i 规律（R ₀ /R ₀ ' 在 6 组随机参数下为 -0.30+0.97i 至 0.78-0.37i，非常数），用 `sympy.residue()` 独立求出（约 209 项有理式，完整式见附录 B），两条符号路径交叉核对差 1.5×10 ⁻ ¹ ⁵ ，3D 黄金标准 6 组误差 1.4×10 ⁻ ¹ ³ 。

差异与物理意义

• 一阶极点 z ₁ .. ₄ 位于"波沿链路方向传播"的物理方向上，那里偏振基退化为圆偏振本征态→有干净的 ± i 关系。

• z ₀ =0 不是传播方向极点，而是变量代换 1/(iz) 引入的坐标/测度极点，不对应任何圆偏振本征方向，故没有 ± i 简化，必须独立算。

• 【勘误联动】误用 BUG-001 的 +i 号会给分子多引入一阶 z，使 z ₀ 呈"三阶极点"假象——这是 BUG-001 的连带后果，修正符号后恢复二阶。

组件 C 核心积分 I ₁ （留数沿 x 积分之和）

$$I_1^{I,V} = \int_{-1}^{1} dx\, e^{-i\alpha x} \oint_{|z|=1} dz\, f_{I,V} = 2\pi i \sum_{k=0}^{4} \int_{■■_k} R_k^{I,V}(x) e^{-i\alpha x}\, dx. tagC - def$$

C.1 强度版 I ₁ ' （PRD Eq.18，完整复现）

PRD 把四个一阶留数的 Ei 积分解析求和为单一封闭公式【复现，vs 原始 2D 积分误差 1.0×10 ⁻ ⁷ 】：

$$\begin{aligned} I_1^I = {} & 2\pi\tfrac{\sin\alpha}{\alpha}\Big[2 - 7c_\gamma - c_u c_v + 4(c_\gamma - c_u c_v)\big(\tfrac{1}{1-c_u^2} + \tfrac{1}{1-c_v^2}\big)\Big] \\ & + \tfrac{8\pi i}{\alpha}\Big[\tfrac{(c_v - c_u c_\gamma)(\cos\alpha - e^{i\alpha c_u})}{1-c_u^2} + \tfrac{(c_u - c_v c_\gamma)(\cos\alpha - e^{i\alpha c_v})}{1-c_v^2}\Big] \\ & - \tfrac{4\pi i}{\alpha^2}(c_u + c_v)(\alpha\cos\alpha - \sin\alpha) + \tfrac{2\pi}{\alpha^3}(3c_u c_v - c_\gamma)\big(2\alpha\cos\alpha + (\alpha^2 - 2)\sin\alpha\big) \\ & - 4\pi(1 - c_\gamma)\sum_{\sigma=\sigma^+,\sigma^-} e^{i\alpha\sigma}\big[\mathrm{Ei}(-i\alpha(\sigma+1)) - \mathrm{Ei}(-i\alpha(\sigma - c_u)) - \mathrm{Ei}(-i\alpha(\sigma - c_v)) + \mathrm{Ei}(-i\alpha(\sigma-1))\big]. \end{aligned} \qquad tagC - I$$

C.2 手征版 I_1 （本文新结果）

由积分线性性 + (B-id)，无需对手征版重做 x 积分。定义初等反导数（含 Ei 分支切割修正）：

$$\mathcal{J}(a,b;c;x_1,x_2) = a\,e^{i\alpha c}\big[\mathrm{Ei}(-i\alpha(x_2+c)) - \mathrm{Ei}(-i\alpha(x_1+c))\big] + b\,\tfrac{i}{\alpha}\big(e^{-i\alpha x_2} - e^{-i\alpha x_1}\big), tagC-J$$

四个分项积分（PRD 未单独给出，本文新中间结果）：

$$\begin{aligned}
I_{R_1^I} &= \mathcal{J}(-2i(1-c_\gamma),\ \tfrac{2i(\sigma^+-c_u)(1+c_\gamma)}{1-c_u^2};\ \sigma^-;\ -1,-c_u),\\
I_{R_2^I} &= \mathcal{J}(+2i(1-c_\gamma),\ \tfrac{-2i(\sigma^--c_u)(1+c_\gamma)}{1-c_u^2};\ \sigma^+;\ -c_u,1),\\
I_{R_3^I} &= \mathcal{J}(-2i(1-c_\gamma),\ \tfrac{2i(\sigma^--c_v)(1+c_\gamma)}{1-c_v^2};\ \sigma^+;\ -1,-c_v),\\
I_{R_4^I} &= \mathcal{J}(+2i(1-c_\gamma),\ \tfrac{-2i(\sigma^+-c_v)(1+c_\gamma)}{1-c_v^2};\ \sigma^-;\ -c_v,1).
\end{aligned} \quad tagC-IRk$$

于是【新，vs 原始 2D 积分误差 1.8×10^{-7}】：

$$I_1^V = 2\pi i\Big[\ \underbrace{I_{R_0^V}^{\mathrm{num}}}$$

差异

	强度版 I_1^I	手征版 I_1
形式	四项 Ei 已合并为单一公式 (C-I)	保留分项 (C-IRk)，因四项要乘不同 ±i
R_0	含在 PRD 合并式中	R_0 不满足 ±i，数值积分
复/实	实数（物理）	纯虚数（物理）

物理意义

- 手征版必须逐项保留 $IR_{_}$ （而非 PRD 的四项之和），正是因为不同极点对应不同传播方向、手性符号不同——合并求和会把 ±i 的符号信息洗掉。
- 技术要点：Ei 沿负实轴有分支切割，路径 w=-iα(x+c) 穿越时跳变 $\pm2\pi i$；程序细分 80 段自动检测修正。

组件 DI_2, I_3, I_4：矢量替换规则

展开 =[1-e β_u ^ 1 \h a t n · \h a t u][1-e β_v ^ 1 \h a t n · \h a t v] 的另外三个相位组合：

$$\begin{aligned}
I_2 &= -e^{-i\beta_u} I_1(\alpha_2,\hat{s}_2), & \alpha_2\hat{s}_2 &= \alpha\hat{s} + \beta_u\hat{u},\\
I_3 &= -e^{i\beta_v} I_1(\alpha_3,\hat{s}_3), & \alpha_3\hat{s}_3 &= \alpha\hat{s} - \beta_v\hat{v}, \qquad tagD-I\\
I_4 &= e^{i(\beta_v-\beta_u)} I_1(\alpha_4,\hat{s}_4), & \alpha_4\hat{s}_4 &= \alpha\hat{s} + \beta_u\hat{u} - \beta_v\hat{v}.
\end{aligned}$$

手征版：规则形式完全相同，$I_1 \to I_1$ 【新验证】：

$$I_2^V = -e^{-i\beta_u} I_1^V(\alpha_2,\hat{s}_2),\quad I_3^V = -e^{i\beta_v} I_1^V(\alpha_3,\hat{s}_3),\quad I_4^V = e^{i(\beta_v-\beta_u)} I_1^V(\alpha_4,\hat{s}_4). tagD-V$$

差异与物理意义（这里有一个手征版特有的微妙点）

- 强度版成立的理由是"各向同性 → 积分只依赖矢量夹角"。
- 手征背景虽各向同性、但非宇称中性（镜面反射使 Γ 反号），所以必须单独验证：矢量替换 α s± β u 是纯几何重定位（proper rotation，行列式 +1），不引入镜面反射，故不改变手性符号。
- 数值确认：I ₁ 随机 proper rotation 不变（误差 1.0×10 ⁶ ）；I ₂ 替换规则 vs 原始定义积分（误差 5.2×10 ⁷ ）。
- 物理意义：手征 ORF 是赝标量，它在旋转下不变、但在镜像下反号。矢量替换只用旋转，所以规则安全；这也预示"任何含等效镜面反射的构型都会使手征响应归零"（见阶段 2 共面/ PTA）。

阶段 2 单链路 ORF 母函数 Γ o e

$$\Gamma^{I}_{\rm one}(\alpha,\beta_u,\beta_v,\hat{s},\hat{u},\hat{v}) = \frac{1}{32\pi}\left[I^I_1 + I^I_2 + I^I_3 + I^I_4\right], tagP2-I$$

$$\Gamma^{V}_{\rm one} = \frac{1}{32\pi}\left[I^V_1 + I^V_2 + I^V_3 + I^V_4\right] = \frac{1}{32\pi}\left[I^V_1(\alpha,\hat{s}) - e^{-i\beta_u} I^V_1(\alpha_2,\hat{s}_2) - e^{i\beta_v} I^V_1(\alpha_3,\hat{s}_3) + e^{i(\beta_v-\beta_u)} I^V_1(\alpha_4,\hat{s}_4)\right]. tagP2-V$$

【组装教训，两版共同】I ₂ , ₃ , ₄ 定义 (D)
已内含相位因子，组装是四项简单相加，不得再乘一次相位（重复乘偏差达 12 倍；手征、强度两项目独立发现同一记号误读）。

差异与物理意义

- 母函数结构两版完全同构，差别只在代入 I ᴵ 还是 I 。
- Γ o e ᴵ 为实数，Γ o e 为纯虚数（物理手征信号取其虚部）。

零响应定理（α →0，手征版特有物理预言）

α =0（两链路终点共点）时母函数含 1/ α ,1/ α ² ,1/ α ³ 奇异，不能直接代入，改用 α =0 定义式直接积分。结果：

$$\Gamma^{V}_{\rm one}(0,\beta_u,\beta_v,\hat{u},\hat{v}) = 0 \quad (\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\ 10^{-13}\sim 10^{-16}), \qquad \Gamma^{I}_{\rm one}(0) \neq 0\ (\blacksquare\blacksquare\ \text{Hellings--Downs}\ \blacksquare). tagP2-zero$$

非共面必要条件：共面构型（ s, u, v 同平面） Γ o e 10 ⁷ （噪声）；非共面构型 10 ⁴ 10 ² （明确非零）。

物理意义

- 手征 ORF 是赝标量。共面/共点构型存在一个使构型不变的镜面反射平面，赝标量在该反射下必须等于其相反数 ⇒ 严格为零。
- 这解释了为什么测手征引力波必须用非共面的探测器几何（不同朝向、不同位置的探测器对）。

阶段 3-A PTA（脉冲星测时阵列）

PTA = 两条共享终点（地球）的单向链路， α =0。

$$\Gamma^{I}_{\rm PTA}(\zeta) = \tfrac{1}{2} + \tfrac{3}{2}\xi\ln\xi - \tfrac{\xi}{4} + \tfrac{1}{2}\delta(\xi), \quad \xi = \tfrac{1-\cos\zeta}{2} \quad (\text{Hellings--Downs}\blacksquare\blacksquare\blacksquare), tagP3A-I$$

$$\Gamma^{V}_{\mathrm{PTA}} \equiv 0 \quad (8\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\ 8.0\times10^{-14}).\ tagP3A-V$$

差异与物理意义

- 强度版：著名的 Hellings – Downs 曲线（PTA 数据分析基石）。
- 手征版：严格为零。所有脉冲星方向与地球都在"以地球为公共顶点"的几何中，对任意一对脉冲星总能找到反射对称性使赝标量归零 → 各向同性圆偏振背景对 PTA 互相关无贡献。
- 这是本文手征框架给出的第一个非平凡物理预言（文献已知，本文用独立留数框架首次严格数值确认）：PTA 测不到圆偏振背景，必须靠激光干涉仪网络。

阶段 3-B GbLI（地基 L 型探测器）

往返链路核 T w o (β ,x)=T o e (β ,-x)-e 2 β T o e (- β ,x)。往返链路 ORF 由 4 个 Γ o e 组装（修正后）：

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mathrm{two}} = {}& \Gamma_{\mathrm{one}}(\beta_u,\beta_v;\,-\hat{u},-\hat{v}) - e^{-2i\beta_v}\Gamma_{\mathrm{one}}(-\beta_u,\beta_v;\,\hat{u},-\hat{v}) \\ & - e^{2i\beta_v}\Gamma_{\mathrm{one}}(\beta_u,-\beta_v;\,-\hat{\mathbf{u}},+\hat{\mathbf{v}}) + e^{2i(\beta_v-\beta_u)}\Gamma_{\mathrm{one}}(-\beta_u,-\beta_v;\,\hat{u},\hat{v}).\end{aligned}\quad tagP3B-two$$

GbLI 两臂差分（PRD Eq.33）：

$$\Gamma_{\mathrm{GbLI}} = \Gamma_{\mathrm{two}}(\hat{u}_1,\hat{v}_1) - \Gamma_{\mathrm{two}}(\hat{u}_1,\hat{v}_2) - \Gamma_{\mathrm{two}}(\hat{u}_2,\hat{v}_1) + \Gamma_{\mathrm{two}}(\hat{u}_2,\hat{v}_2).\ tagP3B-GbLI$$

【勘误 Eq.35】PRD Eq.(35) 第三项方向矢量印为 (+ u,- v)，纯符号代数展开给出正确为 (- u,+ v)（上式粗体），三处恒等式 `sp.simplify()=0`。其余三项正确。

手征版：(P3B-two)、(P3B-GbLI) 形式完全相同，只把 Γ o e ′ → Γ o e （因推导只涉及 T w o 代数，与核无关）。验证：Γ w o ′， 各 6 组、Γ GbLI ′， 各 3 组，0 失败，误差 10 9 10 1 2 。

差异与物理意义

- 组装层无手征/强度差异——探测器几何（往返链路、臂差分）对偏振是盲的，差异完全封装在 Γ o e 核里。
- 真实 LIGO – Virgo – KAGRA（f=5 Hz、假想臂长 10 4 km）六对结果：强度为实数、手征为纯虚数（强度虚部/手征实部均 10 1 2 噪声），数值见附表。

探测器对	距离 km	Γ GbLI ′（实）	Γ GbLI （纯虚）
H1 – L1	3001.8	-0.4916	-2.608×10 3 i
H1 – V1	8180.7	-9.904×10 3	-5.250×10 2 i
H1 – K1	7542.2	+0.2394	+5.390×10 2 i
L1 – V1	7929.0	-0.1154	-2.989×10 2 i
L1 – K1	9729.7	-0.1068	-0.1525 i
V1 – K1	8754.4	-0.1443	+5.303×10 2 i

阶段 3-C2 SbLI / TDI（空间三星六链路，JCAP 目标场景）

任意 TDI 通道是六条单向链路（T o e，非往返 T w o）的线性叠加（PRD Eq.37）：

$$R^A_{\mathrm{SbLI}} = \tfrac{1}{2} e^A_{ab} \sum_i P_i\, u^a_i u^b_i\, T_{\mathrm{one}}(f, \hat{n}\cdot\hat{u}_i) e^{ik\hat{n}\cdot\vec{r}_i}, tagP3C - resp$$

延迟算子 D（单程光行时）在 Fourier 域是与 n 无关的标量相位 D→e β。故任意两通道 X,Y 的 ORF 为母函数双重求和（PRD Eq.38）：

$$\Gamma^{I,V}_{XY}(f) = \sum_{k\in X}\sum_{l\in Y} w_k w_l^*\, \Gamma^{I,V}_{\mathrm{one}}(\alpha_{kl}, \beta_k, \beta_l, \hat{s}_{kl}, \hat{d}_k, \hat{d}_l).\ tagP3C - ORF$$

第一代 Michelson TDI-X（等臂长，绕卫星 1），D=e β：

$$X = (y_{31} - y_{21}) + D_1(y_{13} - y_{12}) + D_1D_3(y_{21} - y_{31}) + D_1D_2D_3(y_{12} - y_{13}), tagP3C - TDIX$$

展开为 8 个带权单向项→8×8=64 个 Γ o e ˈ，。

手征版：(P3C-ORF) 中取 Γ o e 即得手征 TDI ORF【新】。退化项（α=0 共点、方向共线使 σ^±出现 0/0）直接用原始定义 2D 积分。

验证（逐条链路直接天球积分黄金标准，不经留数）

- 任意单向链路对：留数母函数 vs 黄金标准，误差 2.2×10 ⁹（I）/3.5×10 ⁹（V）。
- TDI-X 单三角形共面：Γ X 10 ⁻¹⁶（严格零）；Γ X ˈ 误差 8×10 ⁻⁵。
- TDI-X 双三角形非共面（相互倾斜 70°，LISA – Taiji 玩具构型）：Γ X ˈ 误差 8.7×10 ⁹，Γ X 误差 1.3×10 ⁷，手征纯虚、明确非零。
- 真实尺度 LISA – Taiji（臂长 3×10⁶ km、间距 0.75 AU），f=10 ⁻⁴ Hz：JCAP 归一化 |γ | 10 ⁵，与 JCAP 长波结论定性一致；高频 β1 本精确结果继续有效，长波近似失效（PRD Table I：0.1 Hz 近似误差约 200%）。

差异与物理意义

- 与 JCAP 的关系：JCAP 在长波近似（β≪1，频率无关静态探测器张量）下算空间网络手征 ORF；本文 (P3C-ORF) 给出任意频率精确结果，是 JCAP 的精确化。
- 与 PTA/GbLI 一致的物理：单个共面三角形星座手征自响应为零，必须两个非共面星座（LISA – Taiji、LISA – TianQin）才有非零手征 ORF——再次体现赝标量的镜像反号性质。

【更正本课题组早期诊断】旧■■C 曾报告"Γ o e 框架与 TDI 根本不匹配"。复查：早期四条失败猜想全走 GbLI 往返链路 T w o 类比或跨论文 换元，没有一条尝试 PRD Eq.37 – 38 的 T o e 原生六链路双重求和。沿论文正确路径即成功，"框架不匹配"诊断撤销。

附录 B R o (x) 完整表达式（记 s=√1-x ²）

$$R^V_0 = \frac{1}{s^2 u_x v_x + i s^2 u_x v_y}\Big[\cdots(24\,\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare)\Big],$$

完整 24 项（`sp.cancel()` 真实输出）：

$$2s^2u_x^2v_z^2x - 2s^2u_z^2v_x^2x - 4is^2u_z^2v_xv_yx + 2s^2u_z^2v_y^2x - 2iu_x^2v_xv_yx^3 + 2iu_x^2v_xv_yx$$
$$+2u_x^2v_y^2x^3 - 2u_x^2v_y^2x + 2u_x^2v_z^2x^3 - 2u_x^2v_z^2x + 2u_x^2v_zx^2 - 2u_x^2v_z - 2u_xu_zv_xx^2 + 2u_xu_zv_x$$
$$-2iu_xu_zv_yx^2 + 2iu_xu_zv_y + 2u_xv_xv_zx^2 - 2u_xv_xv_z + 2iu_xv_yv_zx^2 - 2iu_xv_yv_z - 2u_z^2v_x^2x^3$$
$$+2u_z^2v_x^2x - 4iu_z^2v_xv_yx^3 + 4iu_z^2v_xv_yx + 2u_z^2v_y^2x^3 - 2u_z^2v_y^2x - 2u_zv_x^2x^2 + 2u_zv_x^2$$
$$-4iu_zv_xv_yx^2 + 4iu_zv_xv_y + 2u_zv_y^2x^2 - 2u_zv_y^2.$$

附录 C R₁ ,R₂ 完整 factor 闭式

$$R_1^V = -\frac{2(u_z+x)\left(u_xu_z^2v_x^2 - u_xu_z^2v_z^2 - 2iu_xu_zv_xv_y - u_xv_y^2 + u_xv_z^2 + 2u_z^3v_xv_z - 2iu_z^2v_yv_z - 2u_zv_xv_z + 2iv_yv_z\right)}{(u_z-1)(u_z+1)(u_xv_zx + u_x - u_zv_xx + iu_zv_y - v_x + iv_yx)},$$

$$R_2^V = \frac{2u_x(u_z+x)\left(2u_xu_zv_xv_z + 2iu_xv_yv_z - u_z^2v_x^2 + u_z^2v_z^2 - 2iu_zv_xv_y + v_y^2 - v_z^2\right)}{(u_z-1)(u_z+1)(u_xv_zx + u_x - u_zv_xx - iu_zv_y - v_x - iv_yx)}.$$

R₃ =+iR₃ ˈ， R₄ =-iR₄ ˈ （R₃，₄ ˈ 见 (B-I)）。

附录 D 验证汇总（脚本真实输出）与复现

#	内容	方法	误差/结果
1	(u, v)=-(v, u)	代数	严格 0
2	numV(z₁)=-i numI(z₁)	sympy	=0
3	极点 z₃，₄ 满足 1+n · v=0	数值	4.7×10⁻¹⁵
4	R₀ 两符号路径	residue vs 二阶公式	1.5×10⁻¹⁵
5	R₁ vs 围道，8 组	黄金标准	1.1×10⁻¹²
6	I₁ ˈ (C-I) vs 2D 积分，4 组	黄金标准	1.0×10⁻⁷
7	I₁ (C-V) vs 2D 积分，5 组	黄金标准	1.8×10⁻⁷
8	I₁ 旋转不变性，4 组	proper rotation	1.0×10⁻⁶
9	I₂ 替换规则 vs 直接积分	黄金标准	5.2×10⁻⁷
10	Γ₀ e (α=0)=0，5 组	直接定义	1.7×10⁻¹³
11	Γ PTA =0，8 组	独立路径	8.0×10⁻¹⁴
12	共面 vs 非共面 Γ₀ e	对比	共面 10⁻⁷，非共面 10⁻²
13	Eq.35 修正三处恒等式	sympy	=0
14	Γ w₀ ˈ， vs 定义，各 6 组	黄金标准	10⁻⁹ 10⁻¹²
15	Γ GbLI ˈ， vs 定义，各 3 组	黄金标准	10⁻⁹ 10⁻¹¹
16	任意单向链路 Γ₀ e ˈ，，4 组	黄金标准	2.2/3.5×10⁻⁹
17	TDI-X 双星座非共面 Γ X ˈ，	黄金标准	8.7×10⁻⁹ /1.3×10⁻⁷
18	TDI-X 单星座共面 Γ X	黄金标准	10⁻¹⁶ （严格零）

复现：`python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install numpy scipy sympy mpmath`，脚本位于 `■■ORF■■_■■/■■{1,2,3}_*/■■{...}/{■■■■,■■■■}/`。

三处与 PRD 的出入：① Eq.(A6) vy 项符号 +i→-i（BUG-001）；② Eq.(35) 第三项方向矢量 (+ u,- v)→(- u,+ v)；③ σ ^ ± 根号分支须绑定 sign(vy)（BUG-002，代码层）。